ChatGPT への指示（このファイル 1 つで完結しています）

このファイルは、Claude Code からの「主人公 製品版 第 6 段階（最終の微調整・正式採用前の品質確認）」の作業報告です。中身は次の順です。

1. この指示
2. 作業報告（提出物 13 項目を含む）
3. 画像 1〜9（全コマに「動作名.方向.コマ番号」を記載）
    - 1：修正前と修正後
    - 2-1・2-2：修正した全 16 コマ
    - 3：4 方向
    - 4：剣・盾・弓の左右
    - 5：背面の武器
    - 6：滑空
    - 7-1〜7-9：待機・歩行・走行・攻撃・ジャンプ・着地・回避
    - 8：ゲーム画面の再生
    - 9・9b：iPhone 横画面

次の順でお願いします。

1. 修正対象 ①〜③ が直っているか確認してください（④ は現状維持の指示どおり）
2. 報告の「3. 品質の確認結果」を確認し、主人公を正式採用してよいかの判断の案を出してください
3. 正式採用する場合は、次の作業指示書を作ってください
    - PR のマージ（#39 → #40 → #41 → #42）
    - 主人公の通常表示への切り替え（別の PR）
    - NPC・敵・ボスの製品版の制作
    - これまでの決まりを必ず入れてください
        - 既存素材（src/art、src/art-proto、public、CC0 素材）は変更・削除しない
        - 製品版候補は別ファイルで管理する
        - 独立したブランチで作業し、PR を作る
        - 承認まで PR をマージしない。自動マージも設定しない
        - 費用が発生する場合は、事前に候補・用途・見積もり・無料の代替案を出す

作業報告：主人公 製品版 第 6 段階（最終の微調整・正式採用前の品質確認）（2026-11-08）

1. 結論

- 指示書「第 6 段階」に従い、残っていた軽い問題（修正対象 ①〜③）を直した。④ 正面の剣 3 段は、指示どおり現状のまま
- 顔・髪・衣装・マント・星の模様・ペンダント・配色・体型は変えていない。第 5 段階までの動作の基本構造もそのまま
- 描き直したのは 16 コマだけ（一覧は 4 章）
- 新しいブランチ `feature/hero-release-polish` で作業した。**PR #42**（PR #41 の上に重ねた）
  - マージの順：PR #39 → #40 → #41 → #42
  - PR #39・#40・#41 は未承認・未マージのまま
- **承認までマージしない。自動マージも設定していない。正式採用の判断を待つ**
- 費用は発生していない

2. 修正内容

① 横向きの剣の振り上げ（attack2.right.2・attack2.left.2・attack3.right.2・attack3.left.2）

- 剣を肩に担ぐ形を、横向きの腕に新しく追加した
- 刃は首の後ろから後方へ出る。顔・目・髪の輪郭を隠さない
- 手は顎の下で柄を握る。手が顎の線にかからないよう、1 ドット下げた
- 前後のコマとのつながり
  - 剣 2 段：切り上げ（前に出す）→ 担ぐ → 構え直す
  - 剣 3 段：振り上げ → 担いで跳ぶ → 振り下ろす

② 左向きの剣の柄

- 横向きの腕に「いっぱいに伸ばす形」を追加した
- 左向きで剣を前に出すコマ（剣 1 段・2 段の 2 コマ目）では、奥の右腕をこの形にする。右手と柄が胸の前に見える
- 剣は常に右手。左右の腕の前後関係（左腕が手前）は変えていない
- 左向きの剣 2 段の 1 コマ目（低く構える）は、右手に持った剣が体に完全に隠れていた。刃を体の上に描いて見えるようにした（剣は右手から伸びる）
- 構えを戻す最後のコマ（剣 1 段・3 段）は、刃を前下に下げた。左向きでも剣先が見える

③ 背面の弓（bow.up.0〜3）

- 左手で、弓を体の左横に持ち上げた
- 右手で弦を右肩まで引く（0 コマ目は引き始め、1〜3 コマ目は肘を上げて引き絞る）

- 矢は頭の後ろを通り、矢先が弓の外（頭の横）に出る
- 弓・弦・矢は、頭と体の外に出る部分だけを描いた。マントと背中の星は変えていない

④ 正面の剣 3 段（attack3.down）

- 指示どおり、現状のまま（変更なし）

3. 品質の確認結果

確認項目	結果
4 方向で顔と髪型が統一されている	頭は前・後ろ・横の 3 つの地図から描いているので、全コマ同じ（画像 3・7）
剣は常に右手	4 方向・全コマで確認（画像 4）
盾と弓は常に左手	4 方向・全コマで確認（画像 4・5）
左右の武器動作が破綻していない	右向きと左向きを並べて確認（画像 4）
背面からの攻撃でも武器が見える	剣・弓・盾が全コマで見える（画像 5）。テストでも確認
滑空中に両手でひもを握っている	4 方向・全コマ（画像 6）
ジャンプ・着地・回避・走行のつながり	動作ごとの全コマ（画像 7）と、ゲーム画面の再生（画像 8）で確認
腕と武器の位置がコマごとに飛ばない	全コマの一覧で確認。位置ずれのテストも成功
顔や武器が衣装に埋もれない	武器が見えることをテストで確認（下の追加テスト）
iPhone 13 相当の横画面で見える	画像 9・9b
実際のゲーム画面でアニメーションを再生	iPhone 13 横向きの画面で録画（08_ingame_play.mp4、画像 8 はその抜き出し）

4. 提出物（この PDF に入っている画像）

1. 修正前と修正後の比較 → 画像 1
2. 修正した全コマ（16 コマ、修正前と修正後）→ 画像 2-1・2-2
    - attack1.left.1、attack1.left.3、attack1.right.3
    - attack2.left.0、attack2.left.1、attack2.left.2、attack2.left.3、attack2.right.2
    - attack3.left.2、attack3.left.5、attack3.right.2、attack3.right.5
    - bow.up.0、bow.up.1、bow.up.2、bow.up.3
3. 4 方向の比較 → 画像 3
4. 剣・盾・弓の左右比較 → 画像 4
5. 背面の武器動作 → 画像 5

6. 滑空の全コマ → 画像 6
7. 待機・歩行・走行・攻撃（と、ジャンプ・着地・回避）の確認 → 画像 7-1〜7-9
8. iPhone 横画面のゲーム画面 → 画像 8（再生の抜き出し）・9・9b
9. 試作用 HTML → docs/hero/release/主人公お試し.html（PDF とは別に送付）
10. テスト結果 → 5 章
11. 変更ファイル → 6 章
12. PR 番号 → #42
13. 残っている問題と改善提案 → 7 章
14. 録画：docs/hero/release/stage6/08_ingame_play.mp4（約 21 秒、iPhone 13 横向き）

5. テスト（実際に実行した結果）

- 単体：37 ファイル・476 件 成功
  - 追加 1 件：剣・弓・盾の動作の全コマ（4 方向）で、武器が実際に見えること
  - このテストで、左向きの 2 コマ（attack1.left.3、attack2.left.0）で剣が体に完全に隠れていたことが見つかった。直してから成功させている
- lint・型チェック・データ検査：成功
- 全体の E2E（Chromium、主人公の E2E 4 件を含む）：106 件 すべて成功
- 4 方向のアニメーション：全コマの一覧とゲーム画面の録画で確認
- 武器の保持位置：剣・弓・盾は、描いた手の位置に付いて動く仕組み。全コマの一覧で確認した
- iPhone 横画面：画像 9・9b。エラーなし
- 既存の素材：src/art、src/art-proto、public は変更なし（差分で確認）
- 失敗したテスト：なし

6. 変更ファイル

- 変更
  - tools/hero_release/arms.py：横向きの腕に「肩に担ぐ」「いっぱいに伸ばす」を追加
  - tools/hero_release/actions.py：振り上げ・左向き・背面の弓・構えを戻すコマ
  - tools/hero_release/gen_hero.py：左向きの描き方の指定
  - tools/hero_release/stage5_sheets.py：第 6 段階の確認画像
  - tests/unit/heroAnim.test.js（武器が見えるテスト）
  - docs/hero/HERO_ANIMATION_SPEC.md
  - 確認画像、試作用 HTML
  - src/art-release/hero/*.png：16 枚
- 新規
  - docs/hero/release/stage6/（確認画像・録画）
  - 報告書

7. 残っている問題と改善提案

1. **背面の弓の弦**

    - 弦が頭とマントのすき間に、白い点として少し見える
    - 弓を引いていることは分かるが、気になる場合は弦を 1 段暗くできる
2. **剣 3 段の振り上げ（横向き 1 コマ目）**
    - 腕が顎の前を通る。顔は隠れていない
    - 今回の修正対象ではないので変えていない
3. **正面の剣 3 段**：指示どおり現状のまま
4. 正式採用の判断の妨げになる問題は残っていないと考えている

8. 次の手順（正式採用の承認後）

1. 依存関係を確認し、PR #39 → #40 → #41 → #42 の順にマージする
2. 主人公の通常表示への切り替え（?hero=release なしで製品版を表示）を別の PR で行う
3. NPC → 敵 → ボスの製品版の制作に進む
    - 主人公の品質（ドット絵の品質・頭身・配色）を基準にそろえる

画像 1：修正前（第 5 段階）と修正後（第 6 段階）

上の段：修正前　下の段：修正後



画像 2-1：修正した全コマ（1/2）

上の段：修正前　下の段：修正後



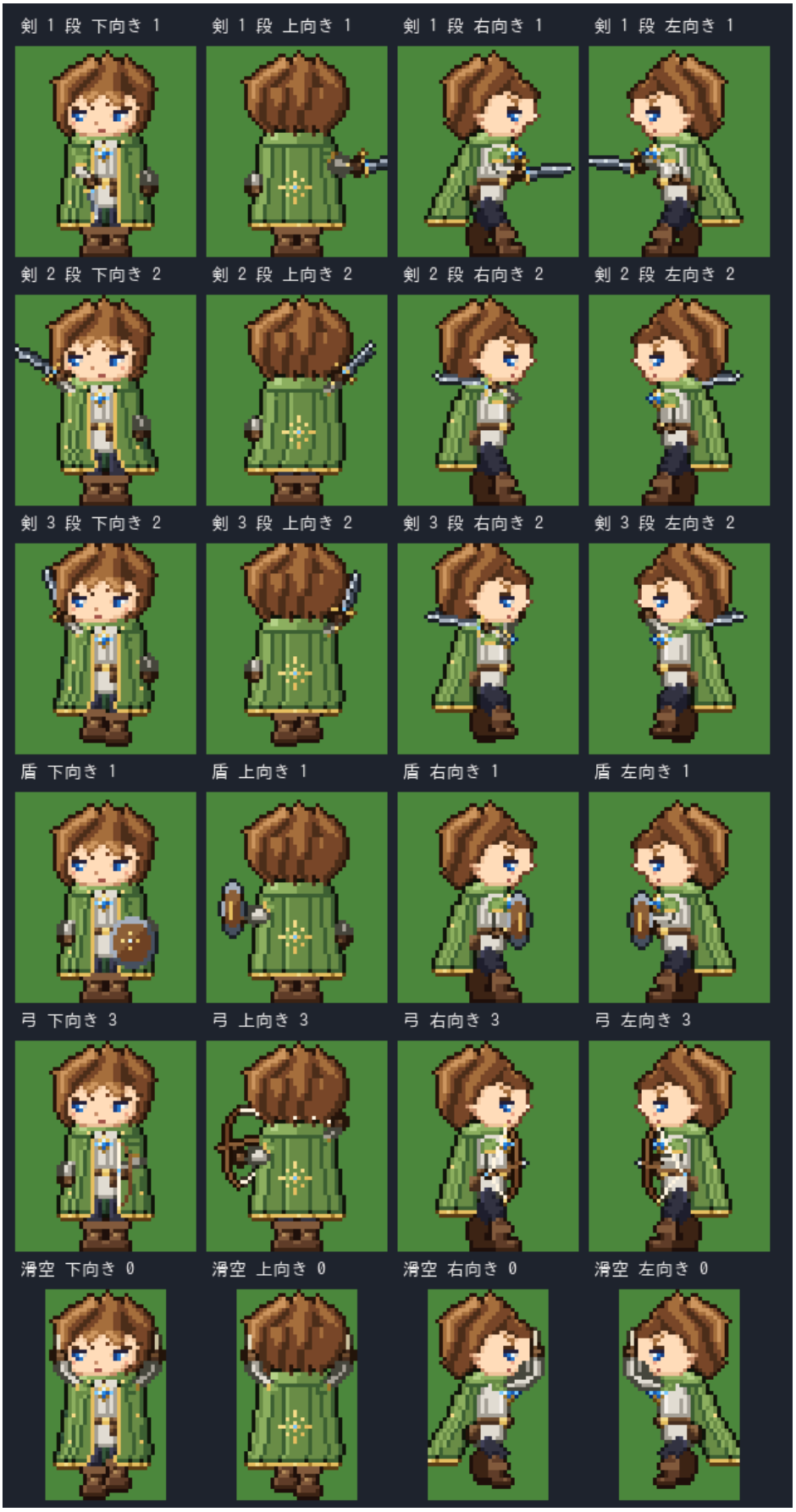
画像 2-2：修正した全コマ（2/2）

上の段：修正前　下の段：修正後



画像 3：4 方向の比較

左から 下・上・右・左向き



画像 4：剣・盾・弓の左右比較

各動作の右向き（上）と左向き（下）。剣は常に右手、盾・弓は常に左手



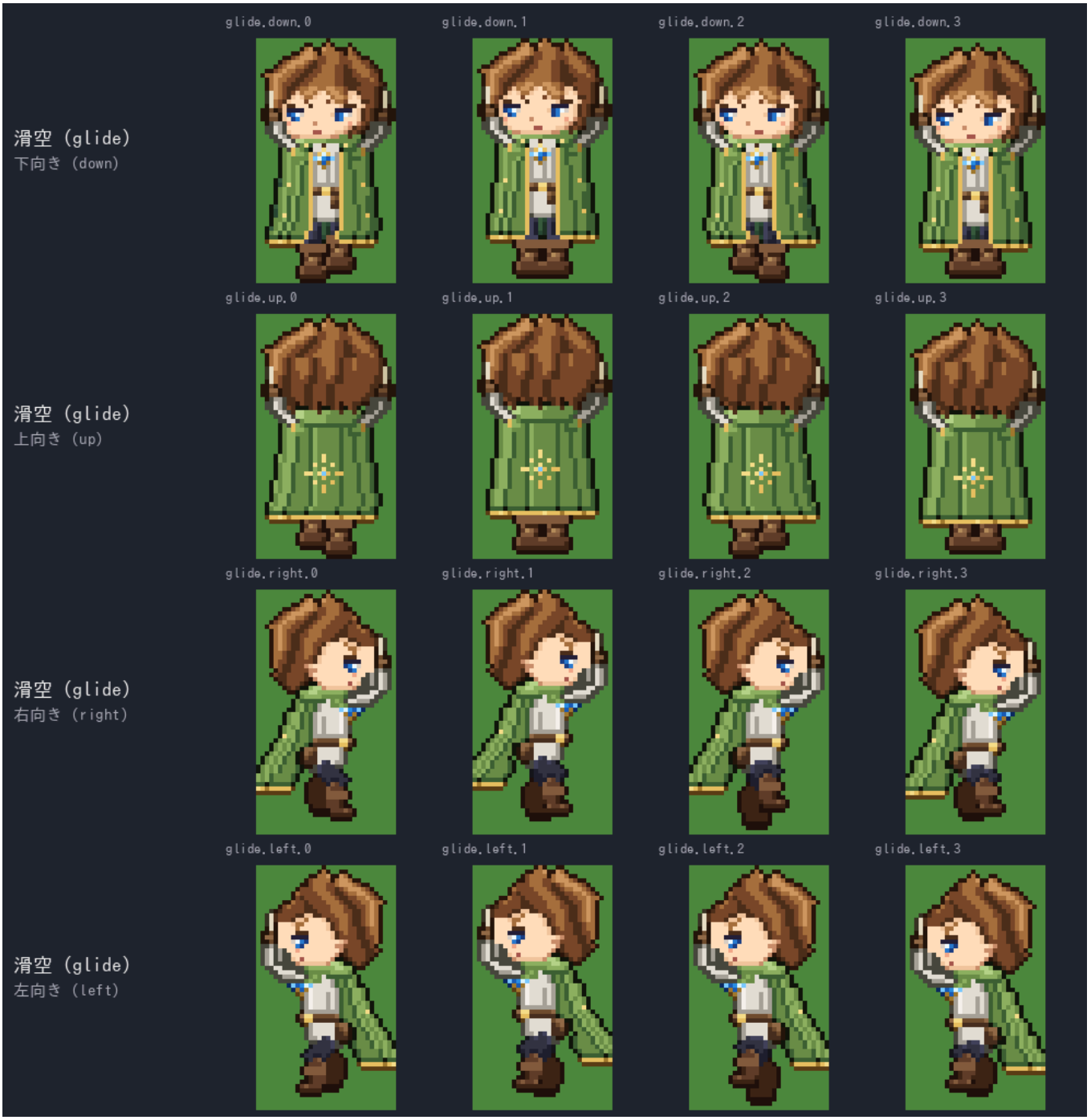
画像 5：背面の武器動作

剣 1〜3 段・弓・盾（上向き）



画像 6：滑空の全コマ

4 方向。両手でひもを握る



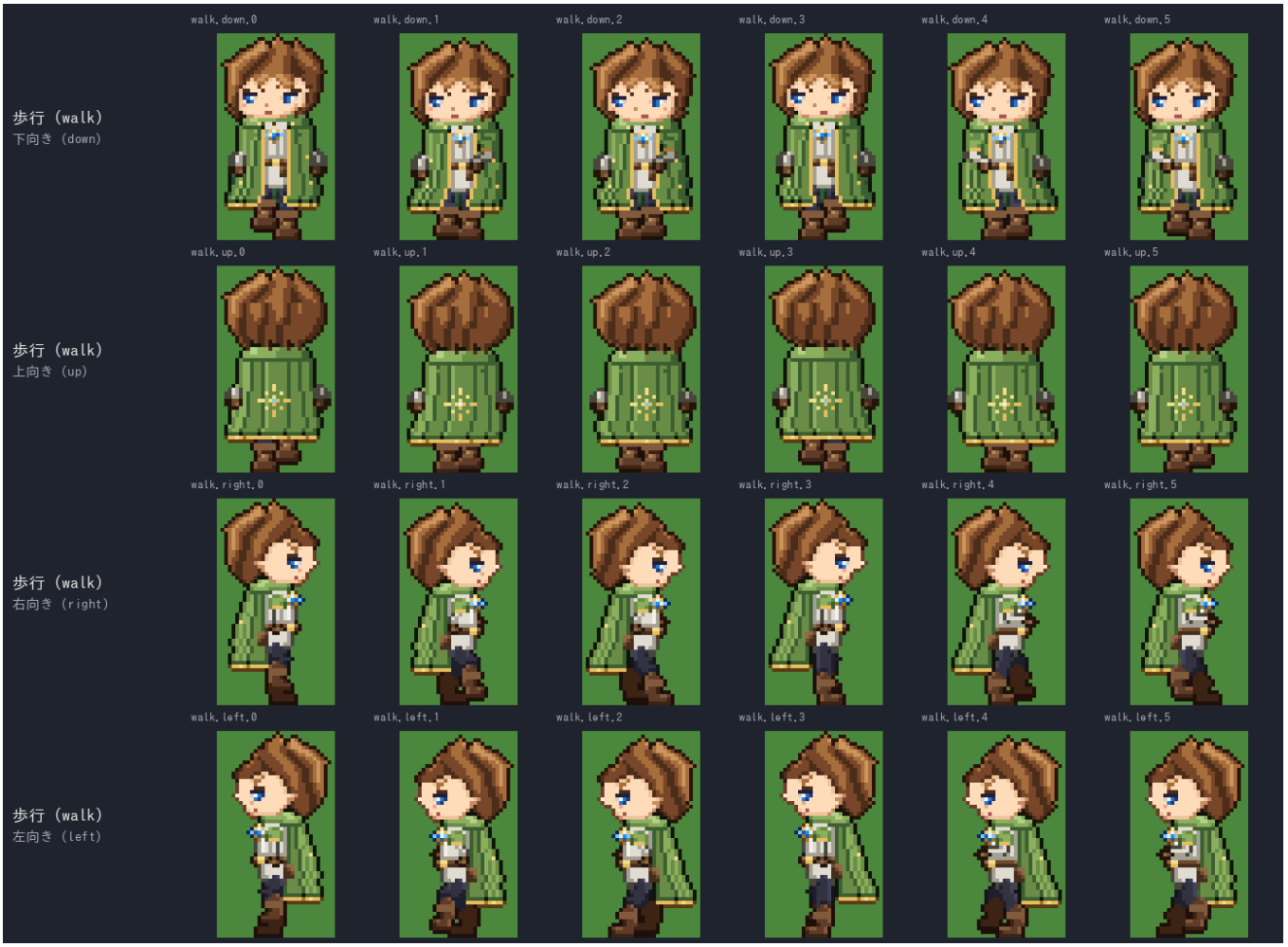
画像 7-1：待機（idle）の全コマ

行：下・上・右・左向き



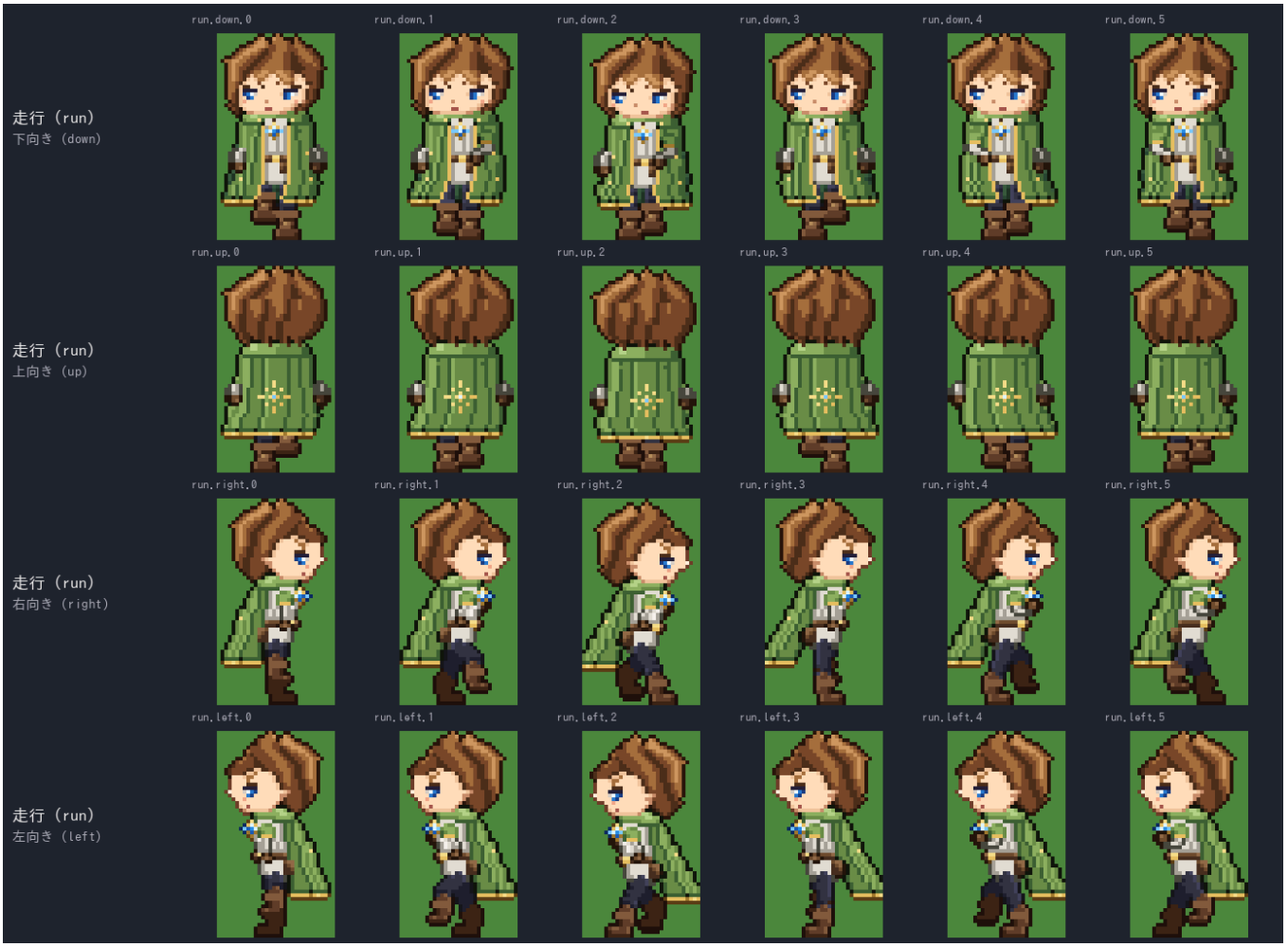
画像 7-2：歩行（walk）の全コマ

行：下・上・右・左向き



画像 7-3：走行（run）の全コマ

行：下・上・右・左向き



画像 7-4：剣 1 段（attack1）の全コマ

行：下・上・右・左向き



画像 7-5：剣 2 段（attack2）の全コマ

行：下・上・右・左向き



画像 7-6：剣 3 段（attack3）の全コマ

行：下・上・右・左向き



画像 7-7：ジャンプ（jump）の全コマ

行：下・上・右・左向き



画像 7-8：着地（land）の全コマ

行：下・上・右・左向き



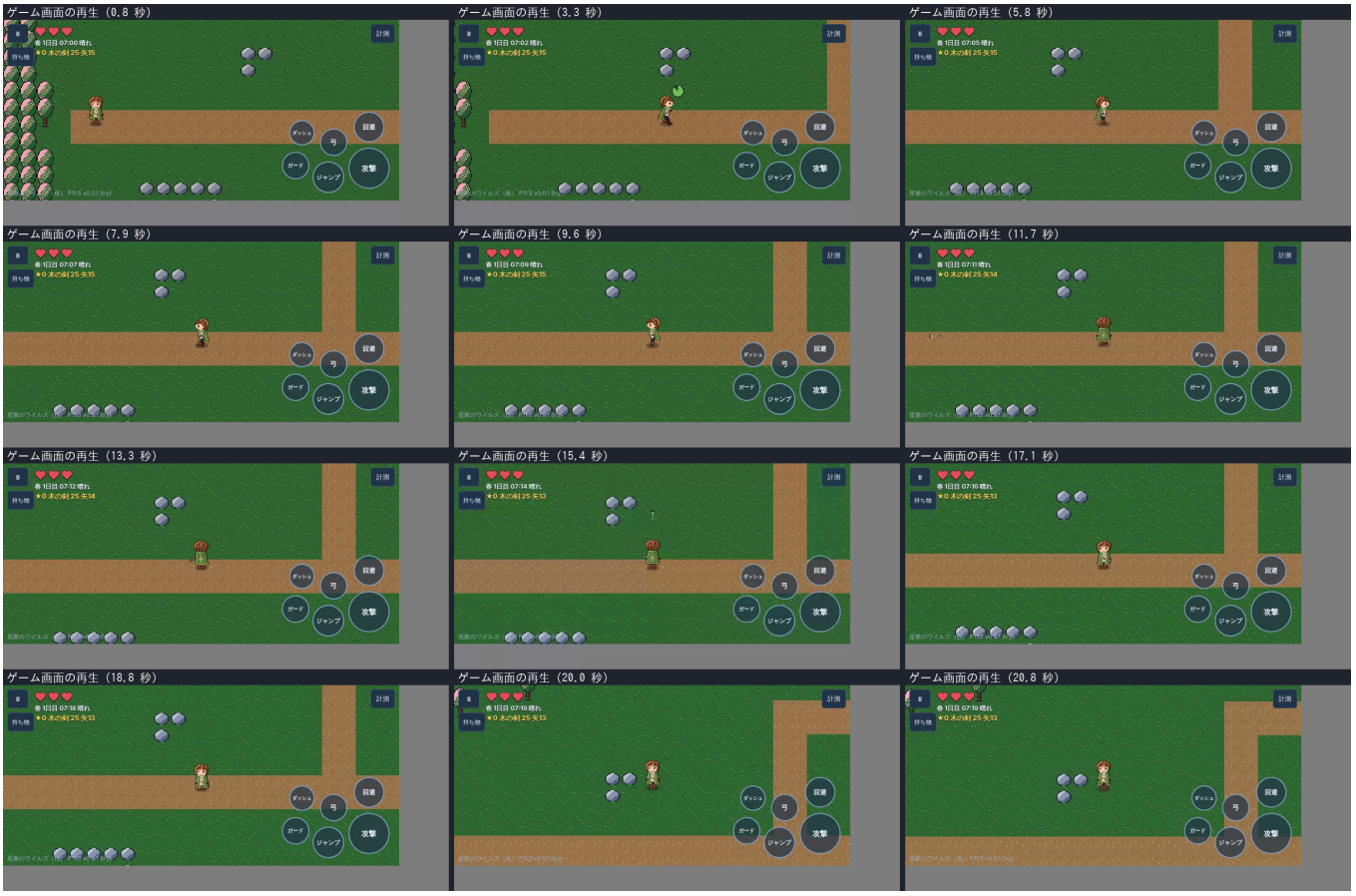
画像 7-9：回避（dodge）の全コマ

行：下・上・右・左向き



画像 8：実際のゲーム画面での再生（iPhone 13 横向き、録画からの抜き出し）

録画ファイル：docs/hero/release/stage6/08_ingame_play.mp4（約 21 秒）



画像 9：iPhone 13 横向きのゲーム画面

剣を肩に担ぐ（右向き）・柄が見える（左向き）・弓（背面）・剣（背面）



画像 9b：iPhone 画面の拡大（主人公のまわり）

実際の表示の大きさのまま切り出したもの

